

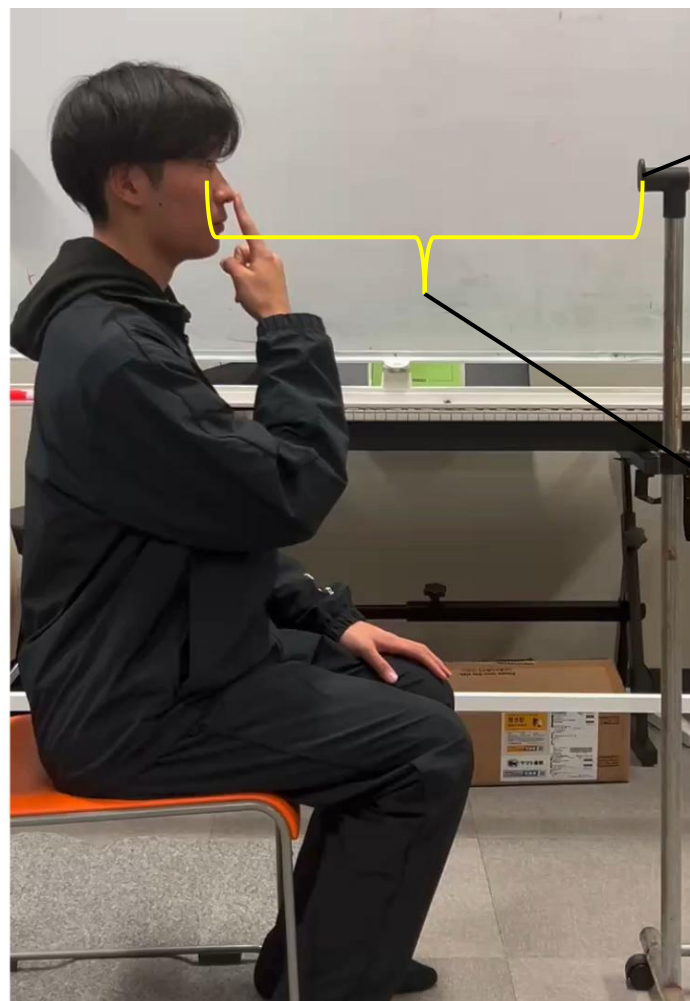
指鼻テストにおける目標距離依存的な肩、肘関節角度

グループ1: 西村優姿

指鼻テスト(15,30,45cm)

- 1往復2秒で運動
鼻→目標物(1秒)
目標物→鼻(1秒)

(60bpmのメトロノームに合わる)



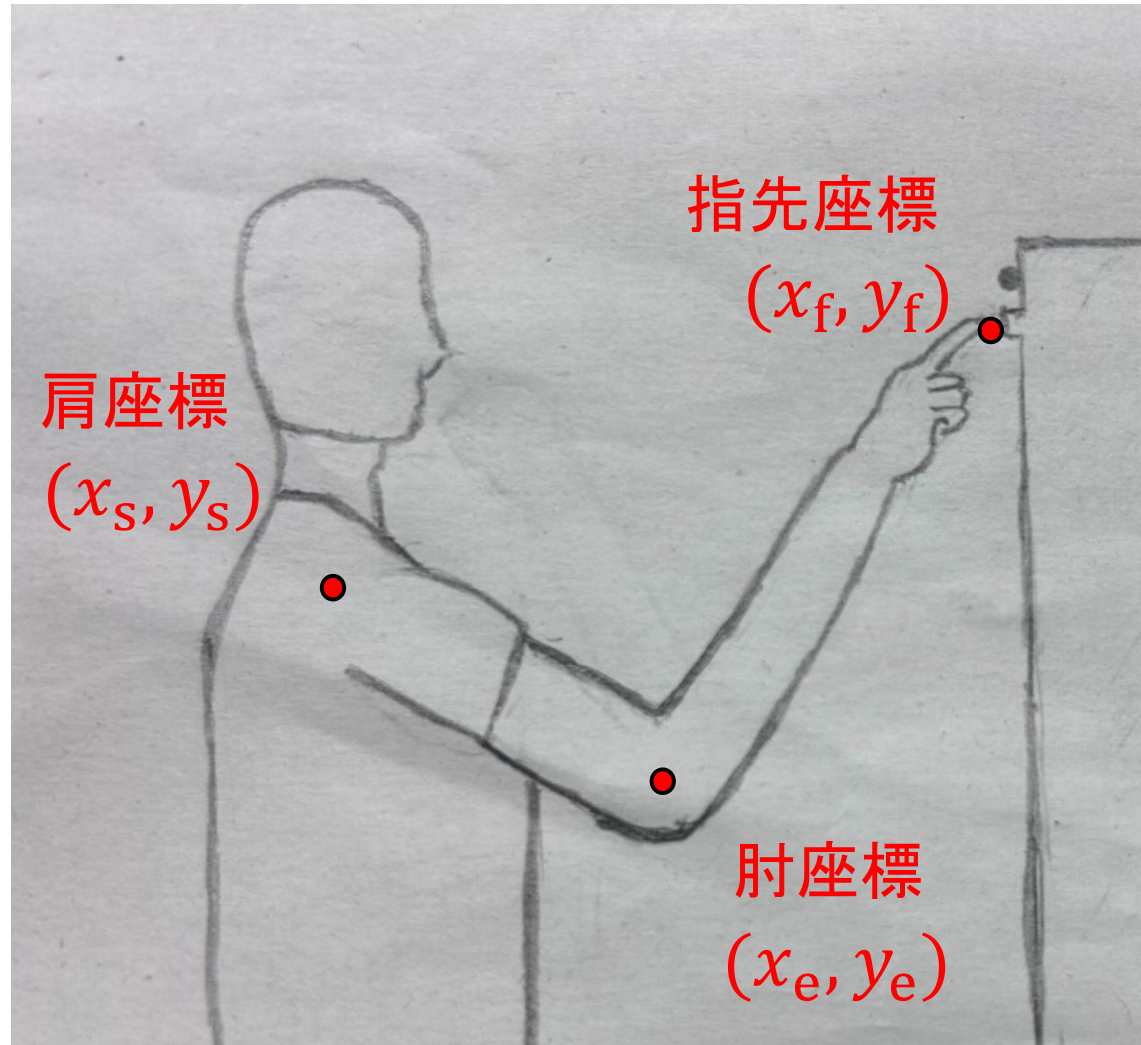
目標物

鼻から目標物までの距離
(15,30,45cm)

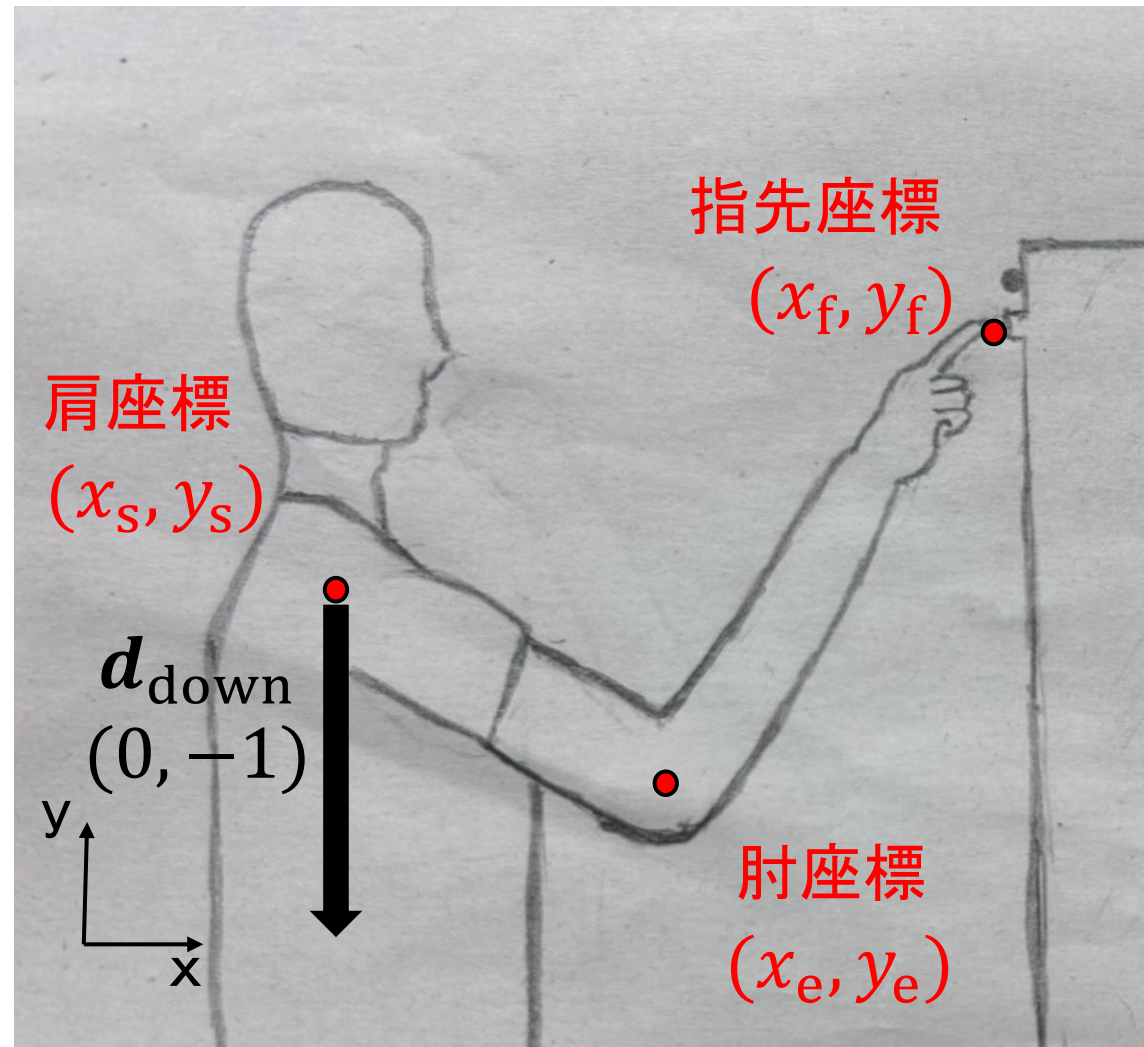
課題

目標距離に応じた関節角度の
変化について調べる

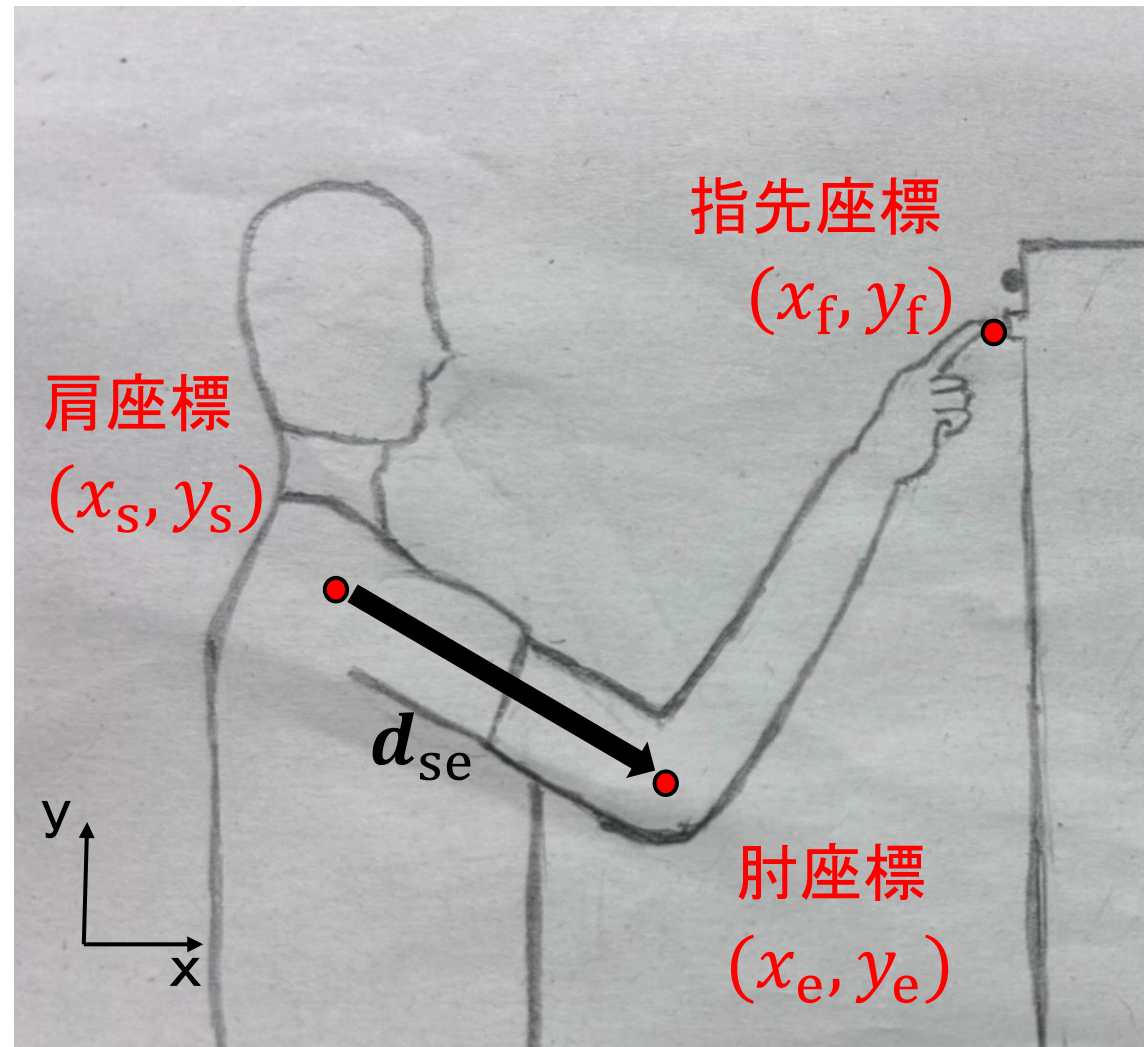
肩・肘の関節角度の定義



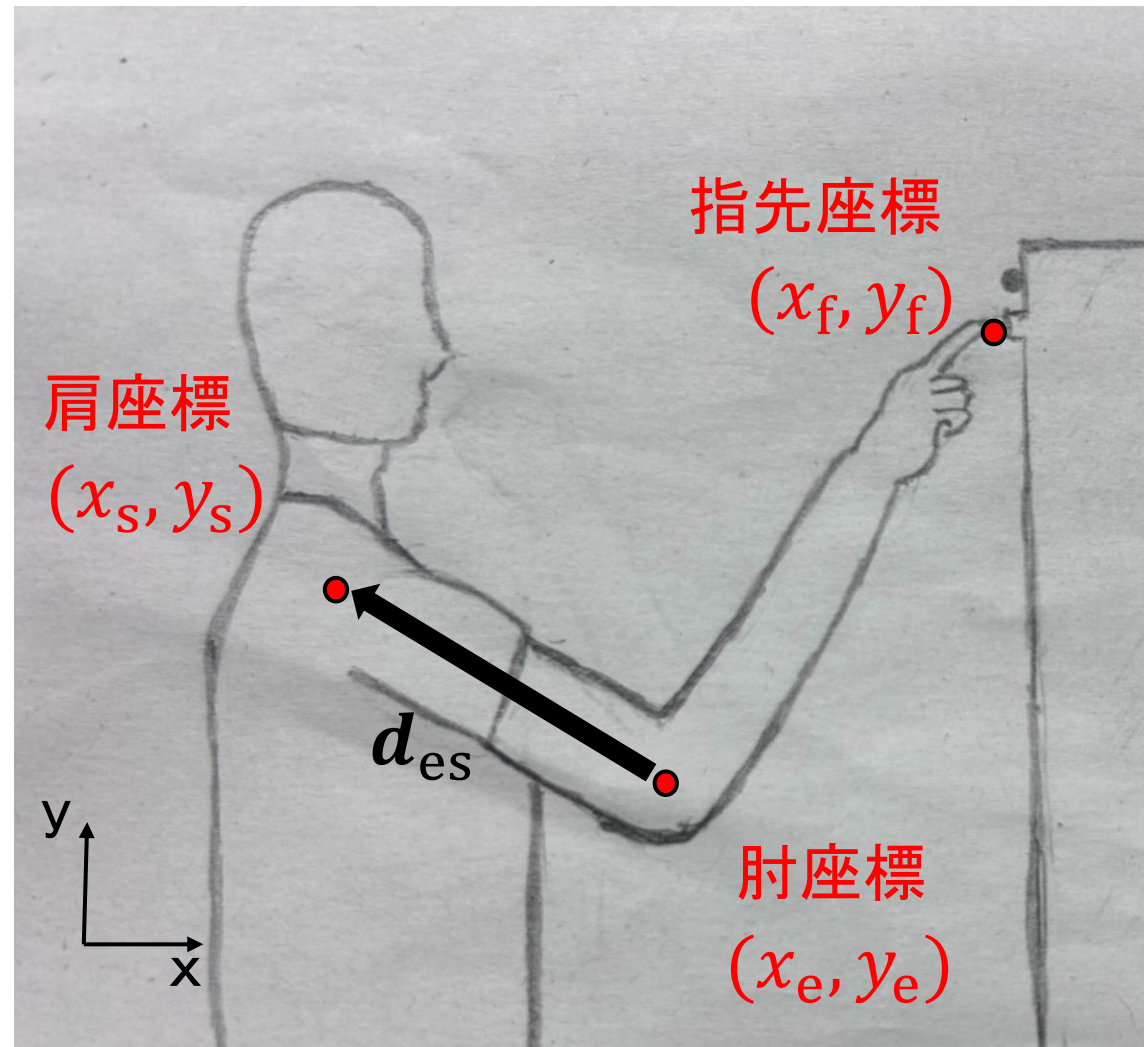
肩・肘の関節角度の定義



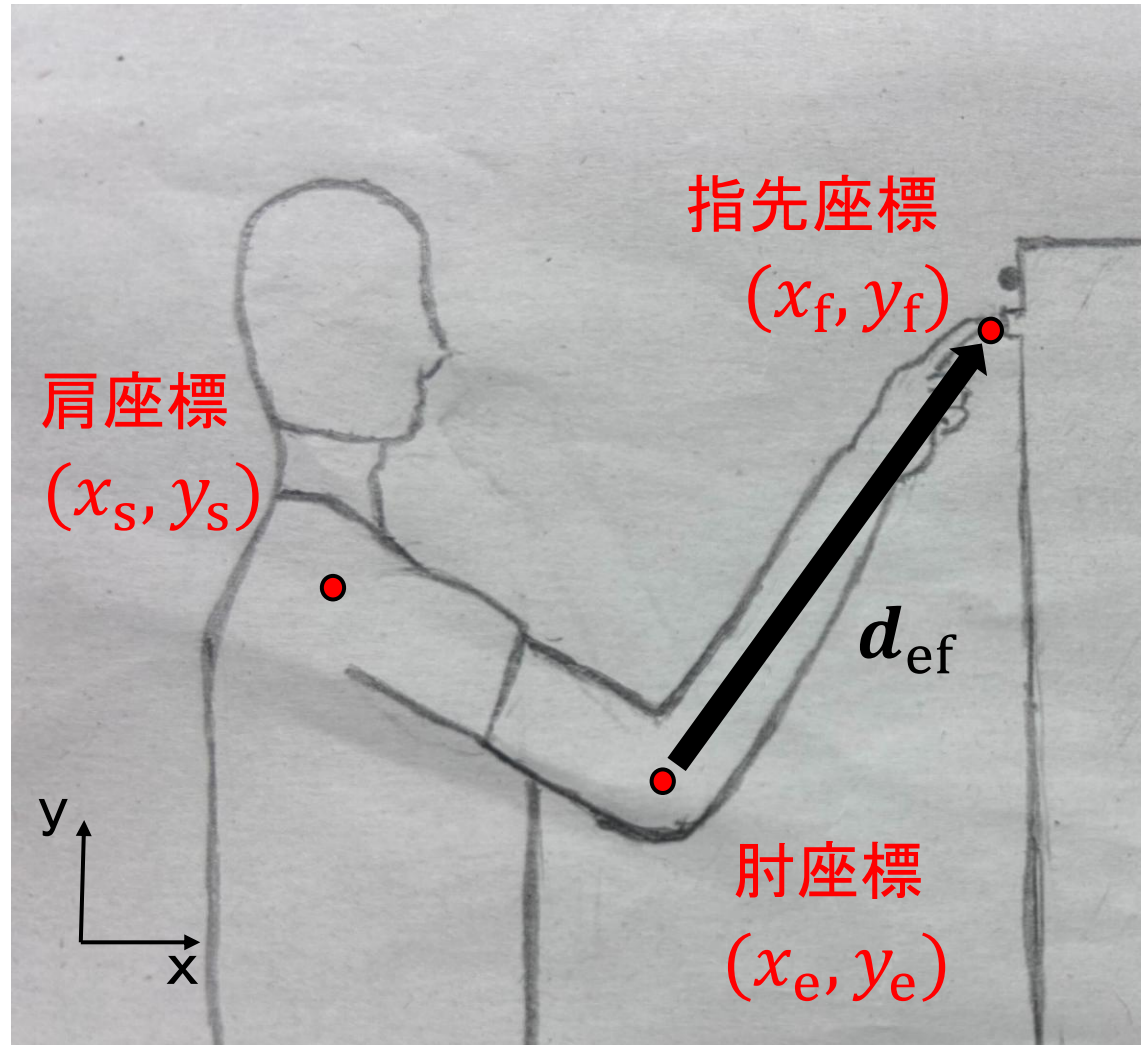
肩・肘の関節角度の定義



肩・肘の関節角度の定義



肩・肘の関節角度の定義



肩・肘の関節角度の定義

- 肩関節角度

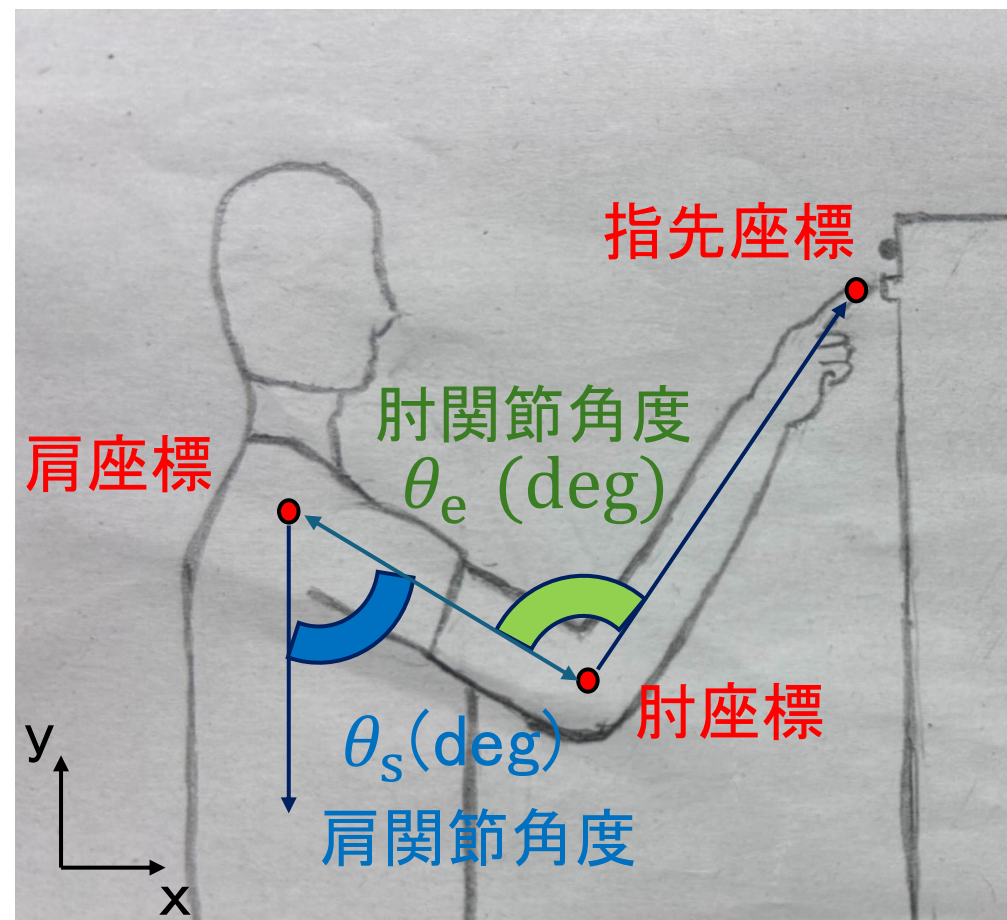
$$\cos \theta_s = \frac{\mathbf{d}_{se} \cdot \mathbf{d}_{down}}{\|\mathbf{d}_{se}\| \|\mathbf{d}_{down}\|}$$

$$\theta_s(\text{deg}) = \arccos(\cos \theta_s) \times \frac{180}{\pi}$$

- 肘関節角度

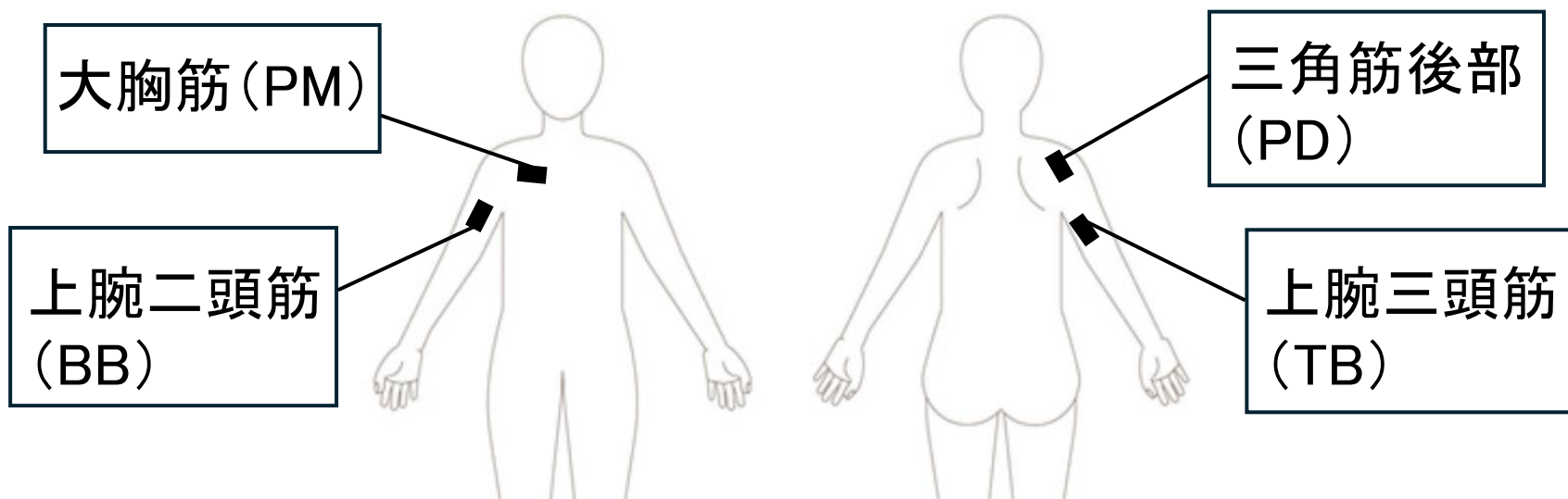
$$\cos \theta_e = \frac{\mathbf{d}_{es} \cdot \mathbf{d}_{ef}}{\|\mathbf{d}_{es}\| \|\mathbf{d}_{ef}\|}$$

$$\theta_e(\text{deg}) = \arccos(\cos \theta_e) \times \frac{180}{\pi}$$

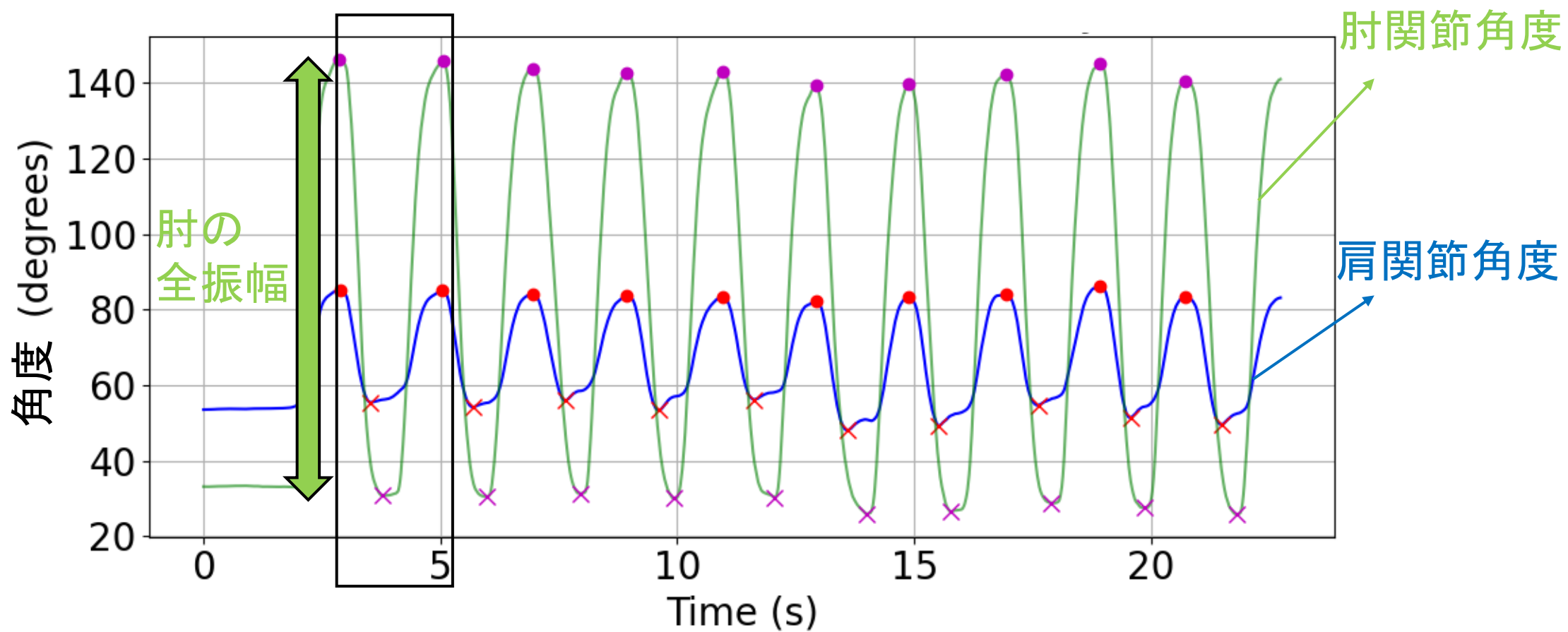


筋電位のフィルタ処理

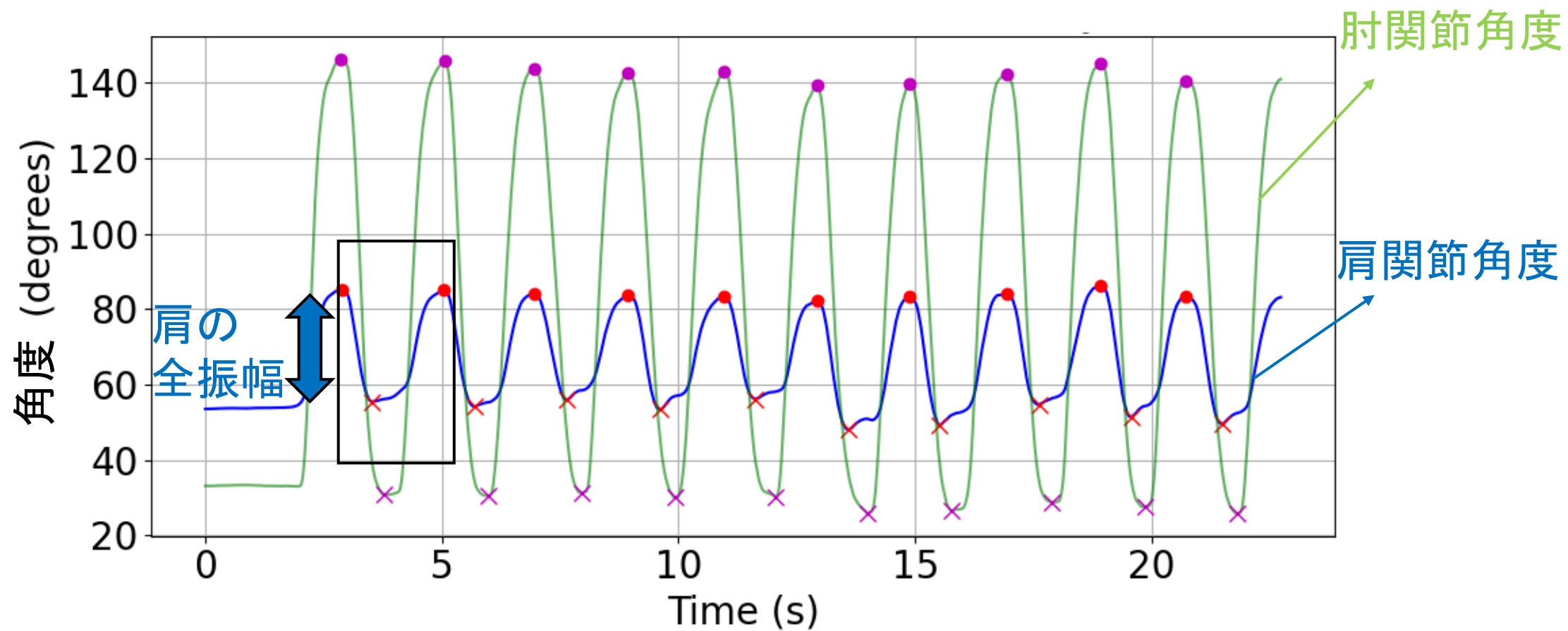
1. バンドパスフィルタ(通過帯域5～500Hz)
2. 0.1秒の時間窓で移動二乗平均を計算し平滑化
3. 1.2.の処理をしたMVC発揮中の最大値をMVCとして正規化



目標距離に応じた関節角度の推移(45cm)

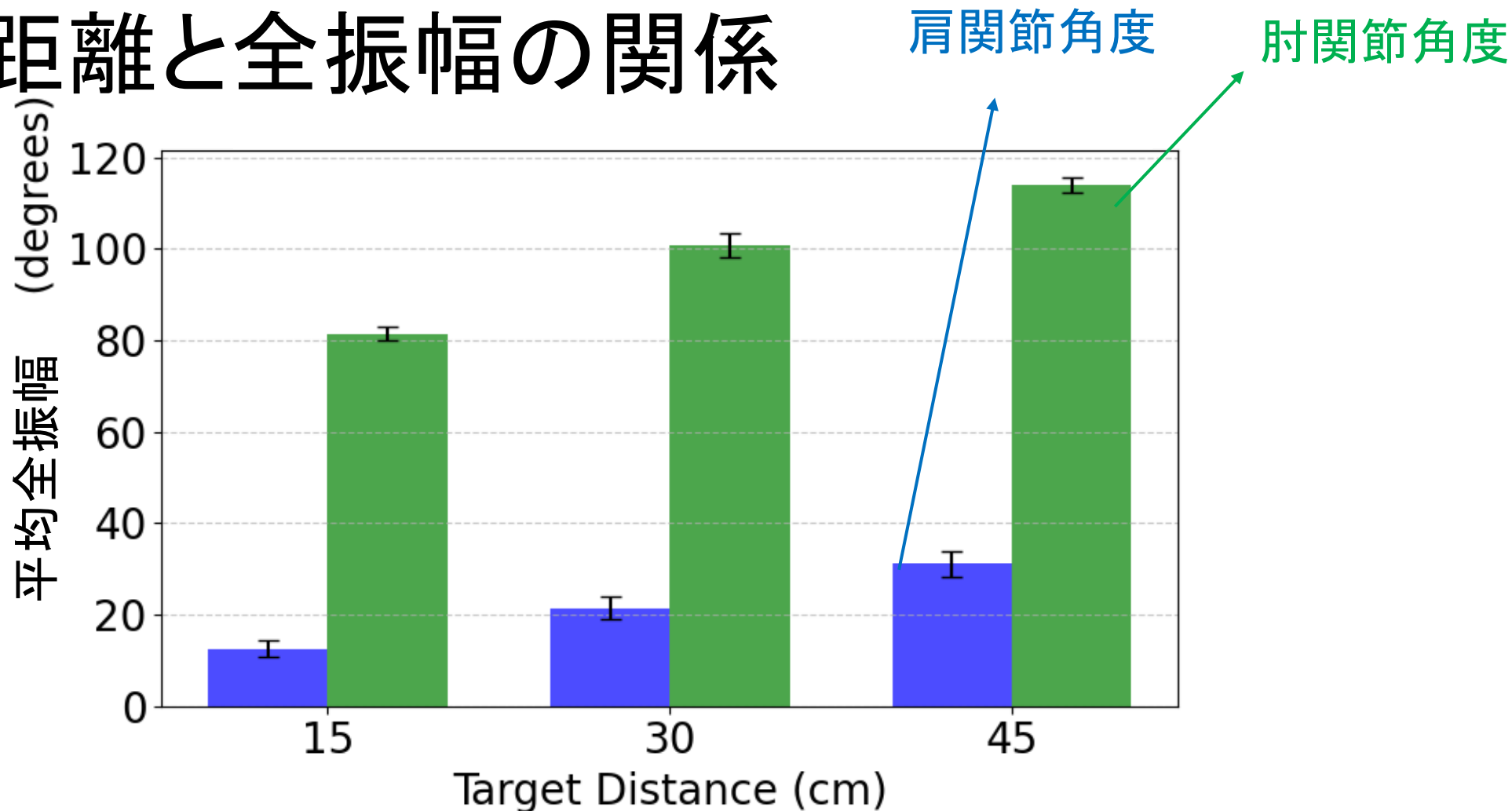


目標距離に応じた関節角度の推移(45cm)



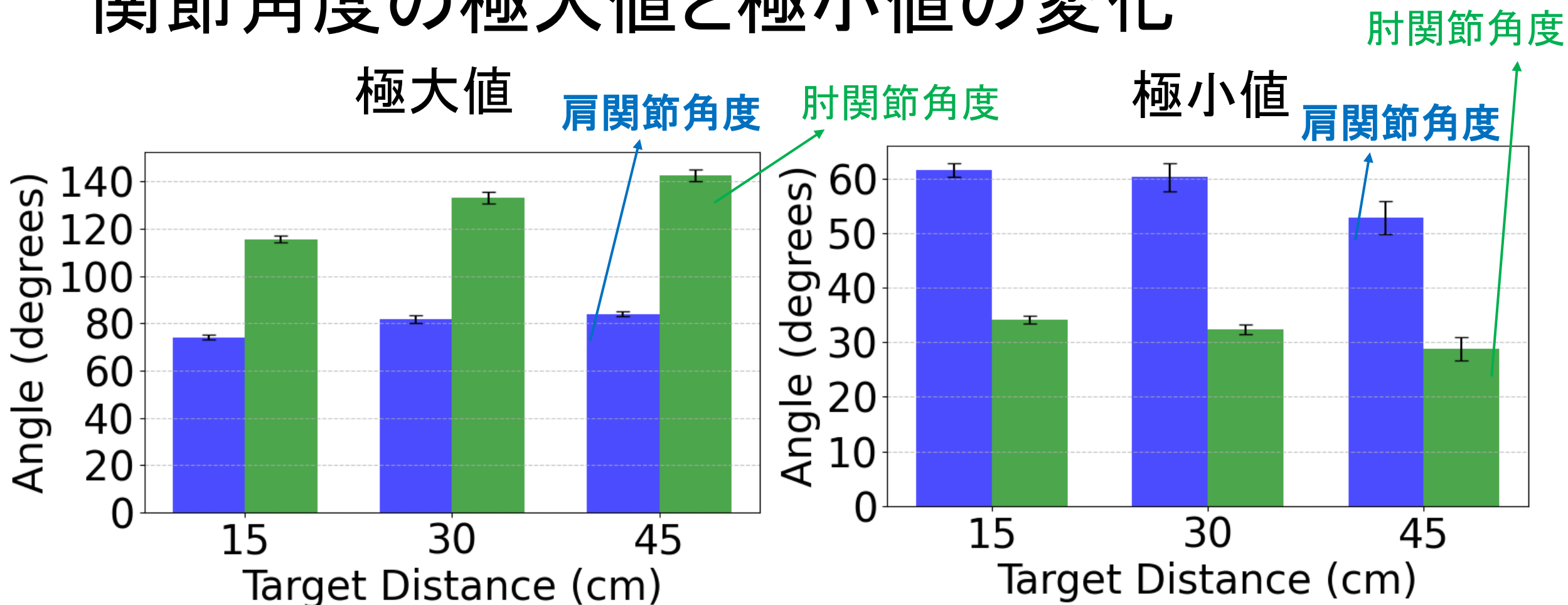
目標距離と全振幅の関係

※被験者1人の
10周期分の
全振幅の平均



肩、肘ともに目標距離が長くなるほど、全振幅(山から山の1周期内)が比例

関節角度の極大値と極小値の変化



肩、肘の関節角度ともに目標距離が長くなるほど、
極大値は大きく、極小値は小さくなる

関節角度の極小値が小さくなる

極大値の増加

⇒距離が長くなった目標物に対して、指先を到達させるため

目標距離が長くなっても、鼻の位置は変化しない

⇒極小値は、小さくなった

なぜ、極小値は、小さくなる？

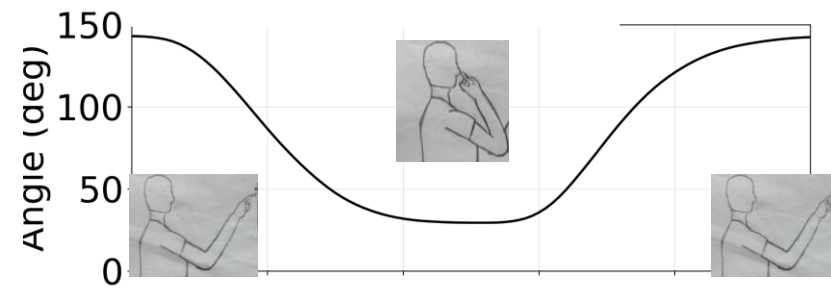
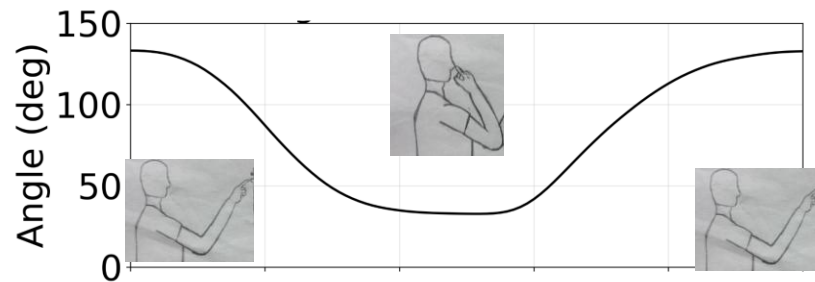
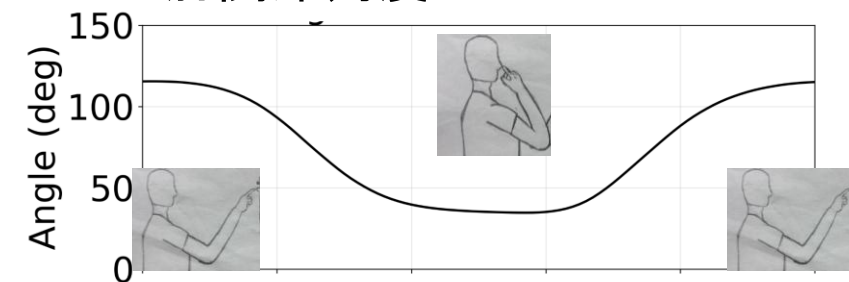
肘関節角度とBB、TBの筋活動の比較

15cm

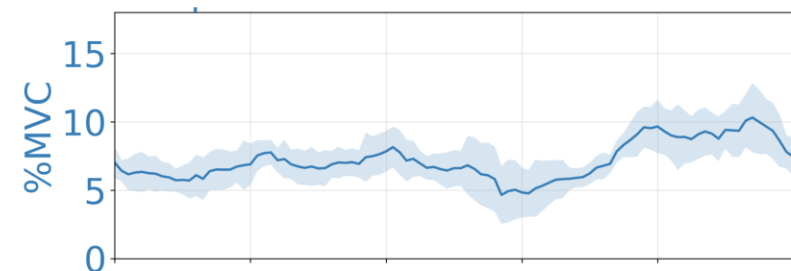
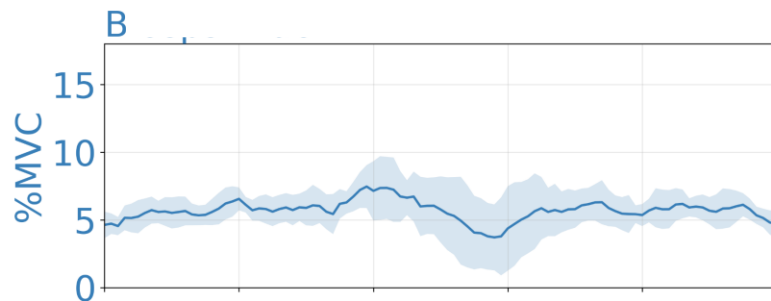
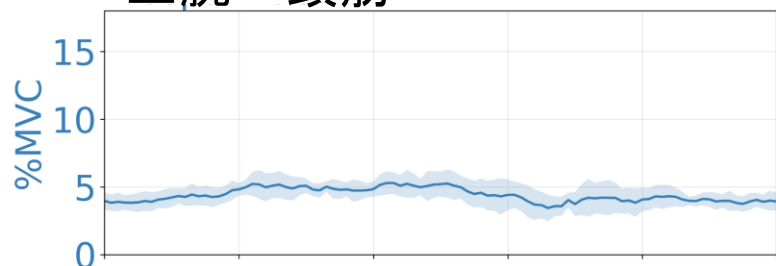
30cm

45cm

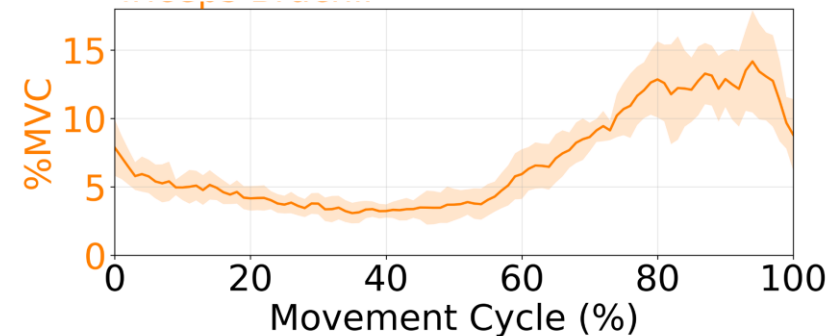
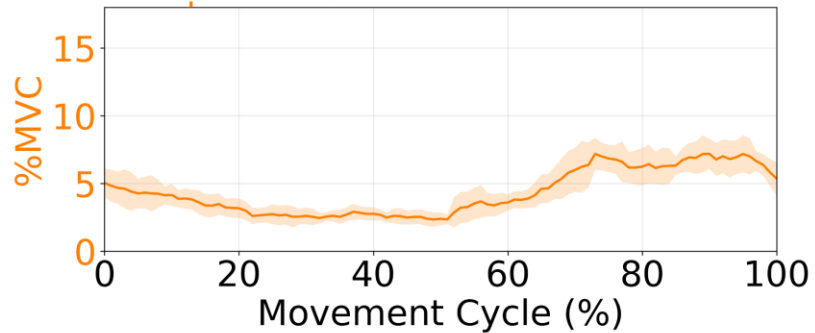
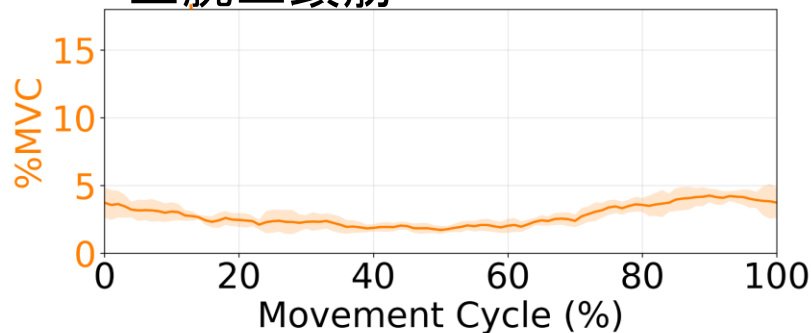
肘関節角度



上腕二頭筋



上腕三頭筋



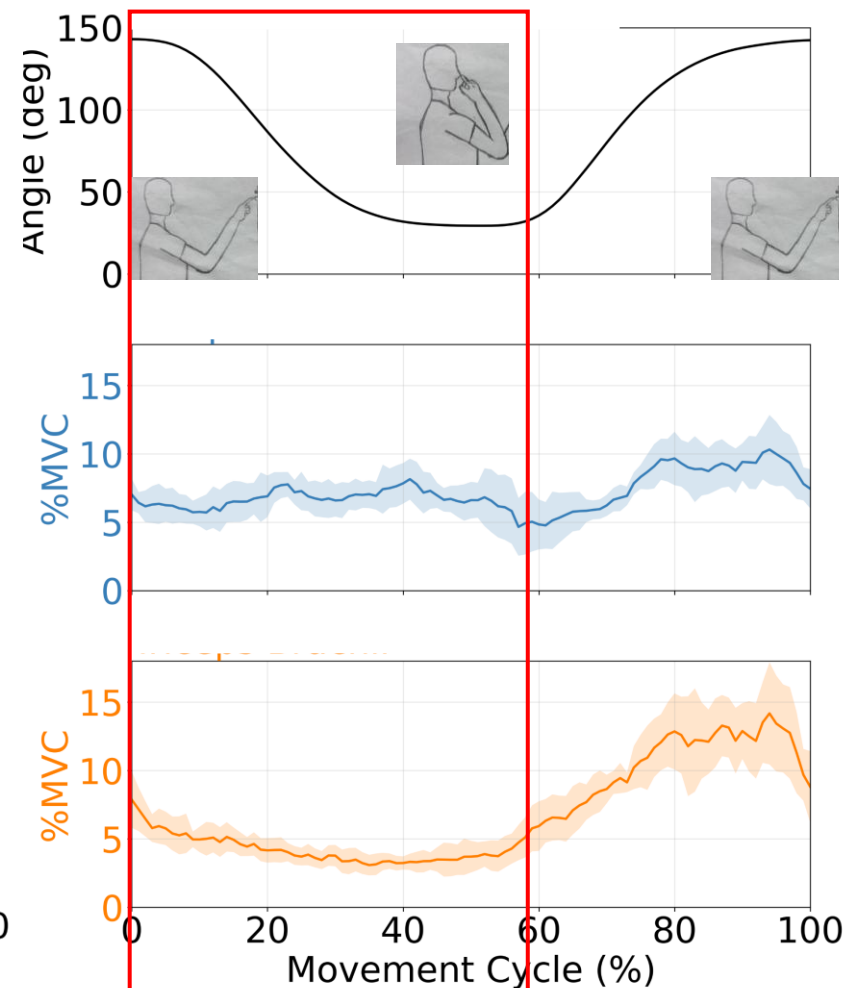
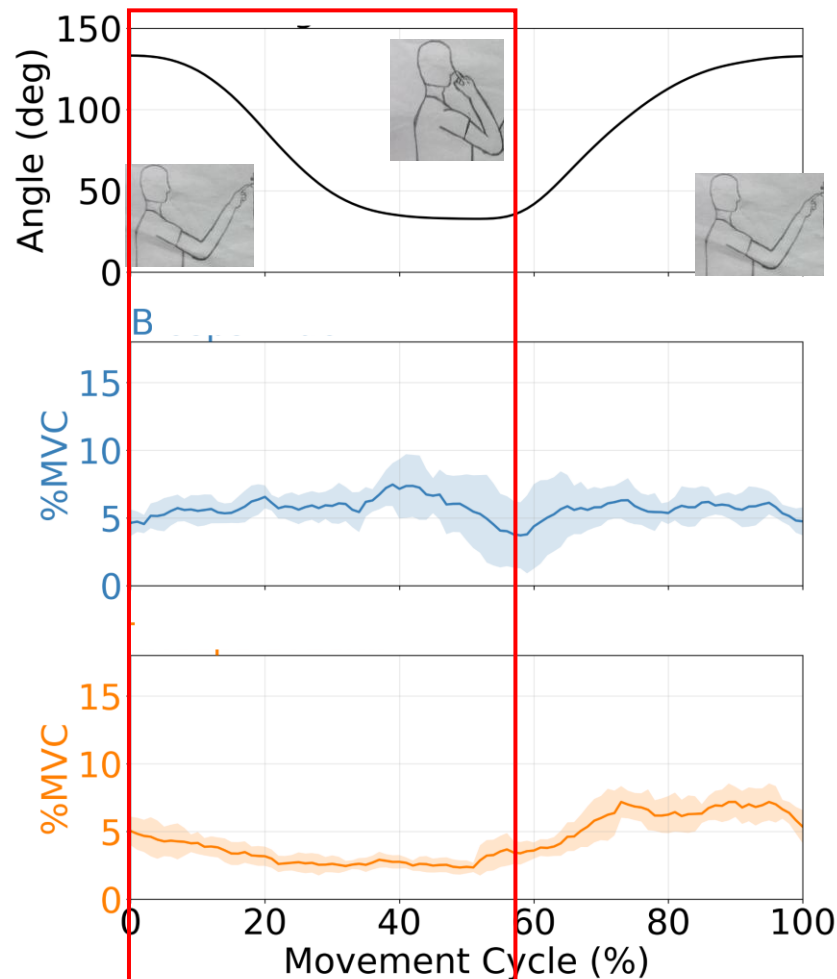
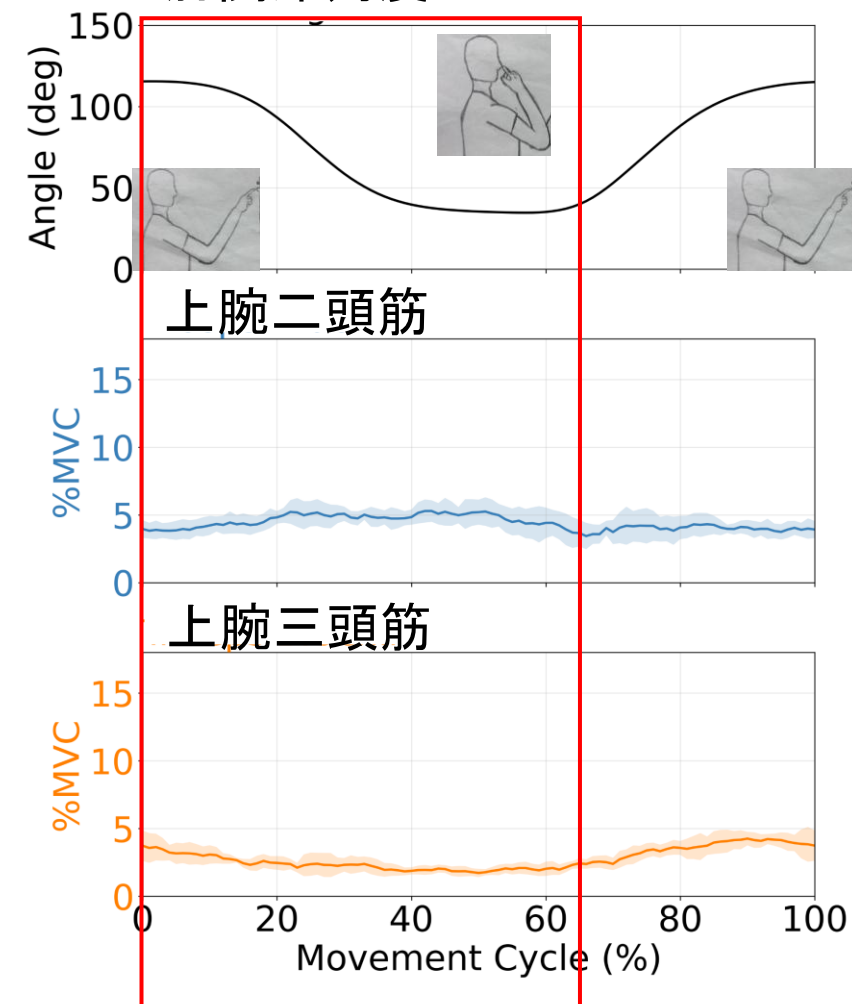
肘関節角度とBB、TBの筋活動の比較(目標物→鼻)

15cm

30cm

45cm

肘関節角度



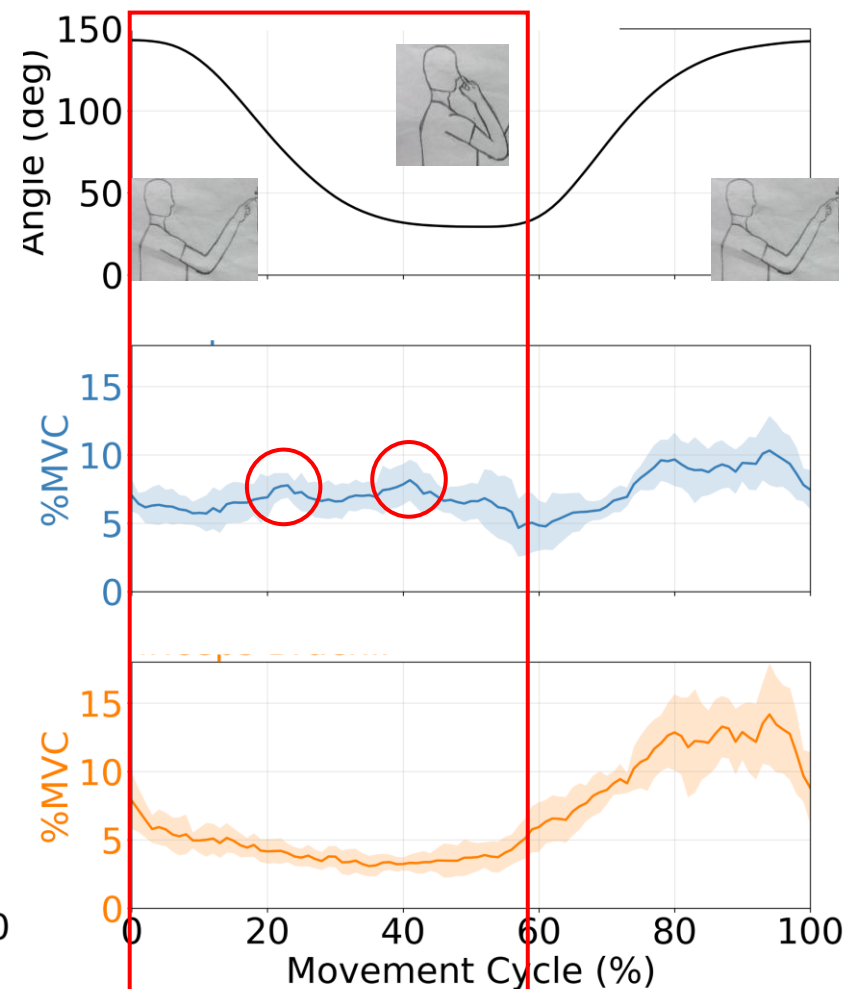
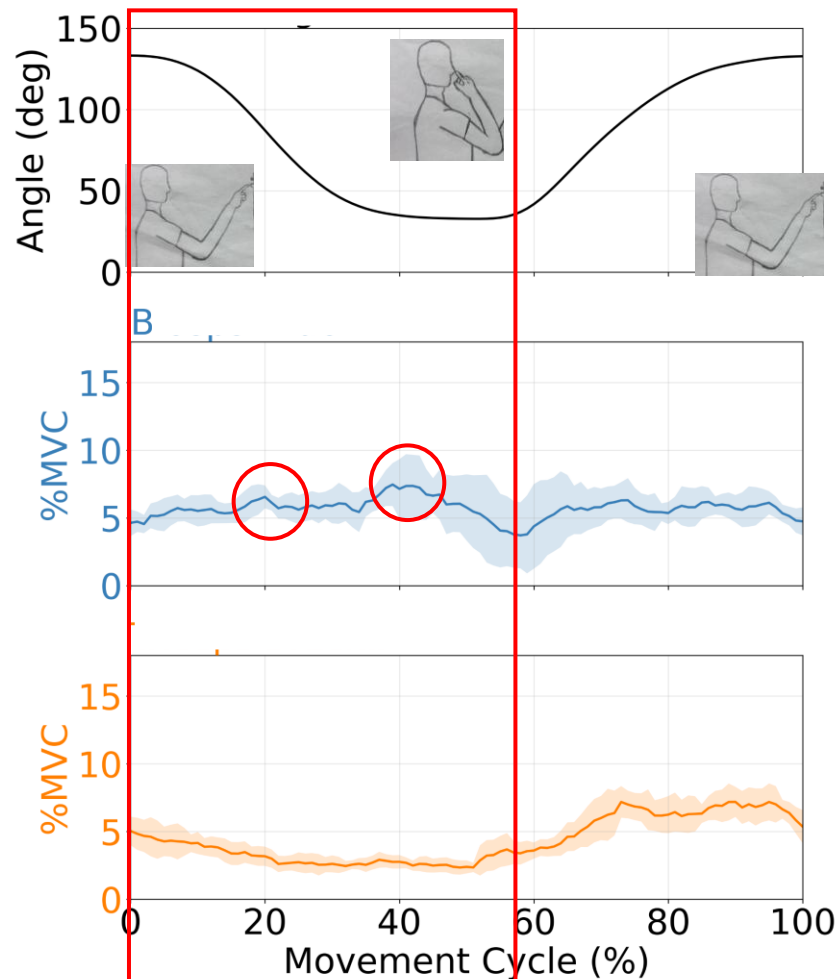
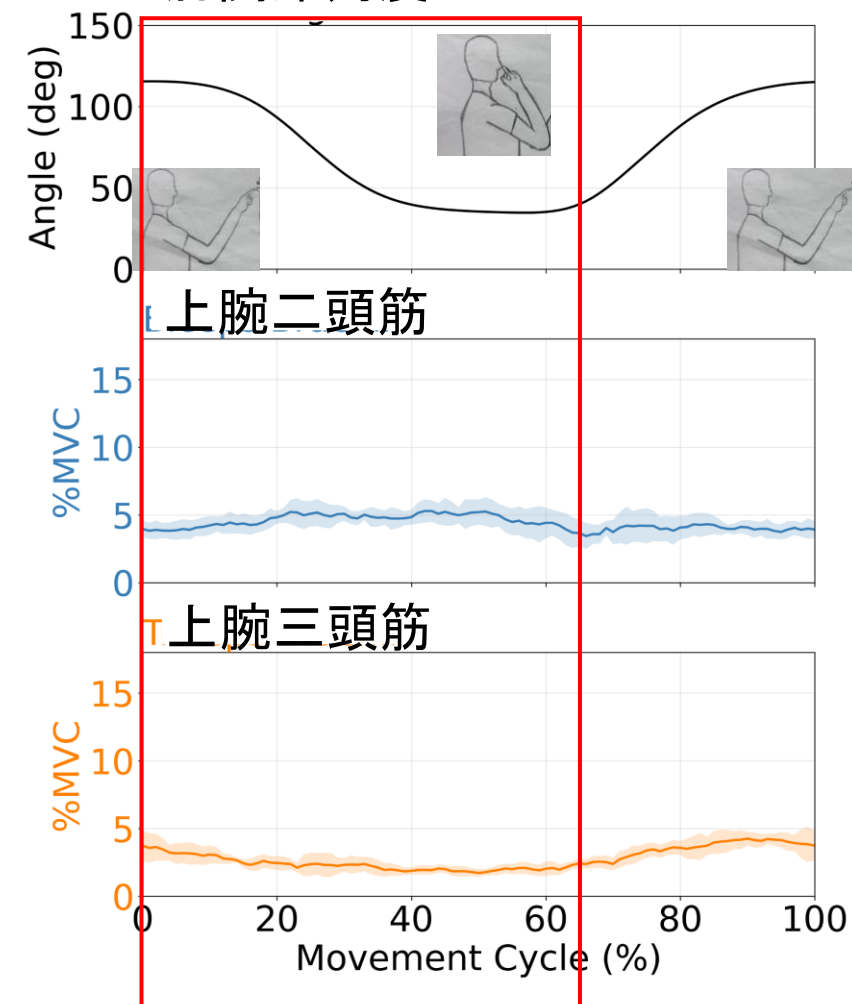
肘関節角度とBB、TBの筋活動の比較(目標物→鼻)

15cm

30cm

45cm

肘関節角度



肘関節角度とBB、TBの筋活動の比較(目標物→鼻)

目標物→鼻

距離ごとの共通点

- BB、TBともに%MVCの推移が類似
- TBよりもBBの%MVCの方が高い

距離ごとの相違点

- BBが肘を戻している途中のタイミングと鼻に着くタイミングで%MVCの値が大きくなる

⇒ 距離が長くなるとBBの指先を鼻に戻す力が強くなる

まとめ

距離に応じて肩、肘関節角度の全振幅が増加

原因：極大値の増加＋極小値の減少

肘関節角度

Q. なぜ、極小値は、小さくなる？

A. 距離が長くなるとBBの指先を鼻に戻す力が強くなるため

肩関節角度

同様に三角筋前部に対して三角筋後部の肘を引く力が強くなったため？